

Deterministic AST Healer 的安全修復邊界

AI生成程式失敗時，哪些錯誤可由 Deterministic AST Healer 安全修復？哪些必須 Abstain？

16題 × 3模型 × 4條件 × 5 seeds = 960 cells | Primary 與 Post-hoc 嚴格分帳

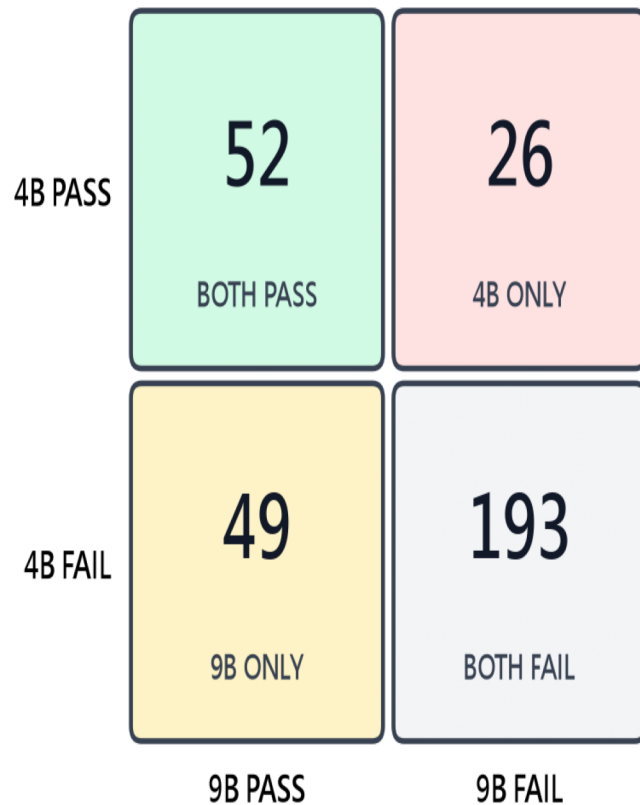
Gemini Baseline
289/320

Qwen 4B Primary
83/320 (+5格)

Qwen 9B Baseline
101/320

Fig.4 Qwen 4B/9B 配對分析 (McNemar $p=0.011$ · CI=[-0.94%, +14.38%])

Qwen 4B/9B 配對結果 (n=320)



統計摘要

9B-only: 49 格

4B-only: 26 格

Net: +23 格 (+7.19%)

McNemar:

$p = 0.010582 *$

Bootstrap CI:

[-0.94%, +14.38%]

Fig.1 Baseline 通過率

Baseline 通過率

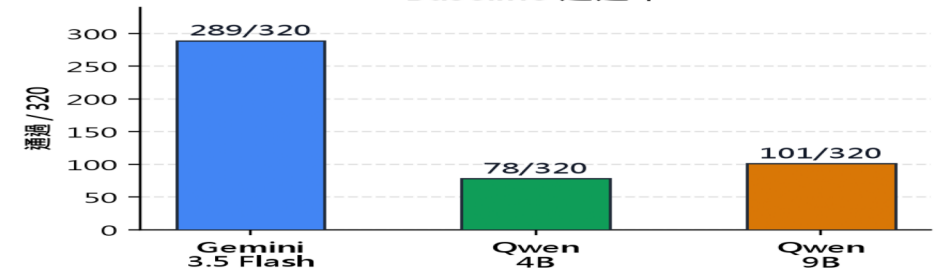


Fig.5 安全修復窗口 (Primary 救回5格)

安全修復窗口

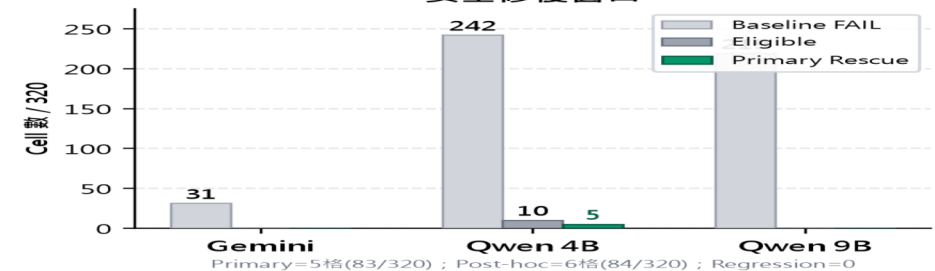
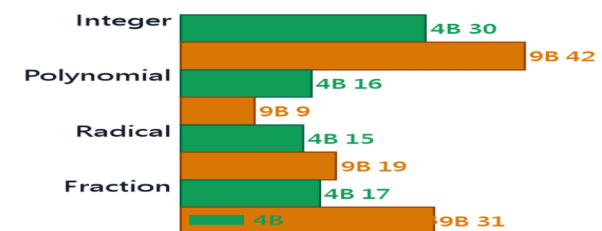


Fig.3 Family 差異 (探索性)

Family 差異 (探索性)



※ 探索性

- ① Healer 只在修法唯一、局部、可驗證的窄小窗口介入；其餘情況主動 Abstain。
- ② 4B Primary 救回 5格 (83/320) ； Post-hoc 機制驗證額外 6格 (84/320) ； Regression=0。
- ③ 9B cell-level 方向偏優 (+23格) ，但 task-clustered CI 跨 0，跨題外推具不確定性。

Healer 像球場最遠邊界的小柵欄，不代替球員重新比賽。

【統計摘要與限制】

- Exact McNemar: $p = 0.010582 *$
- Task-clustered Bootstrap 95% CI: [-0.94%, +14.38%]
- Primary (5格) 與 Post-hoc (6格) 嚴格分帳；Gemini & 9B Eligible=0
- Family 差異屬 Post-hoc 探索性，不可外推